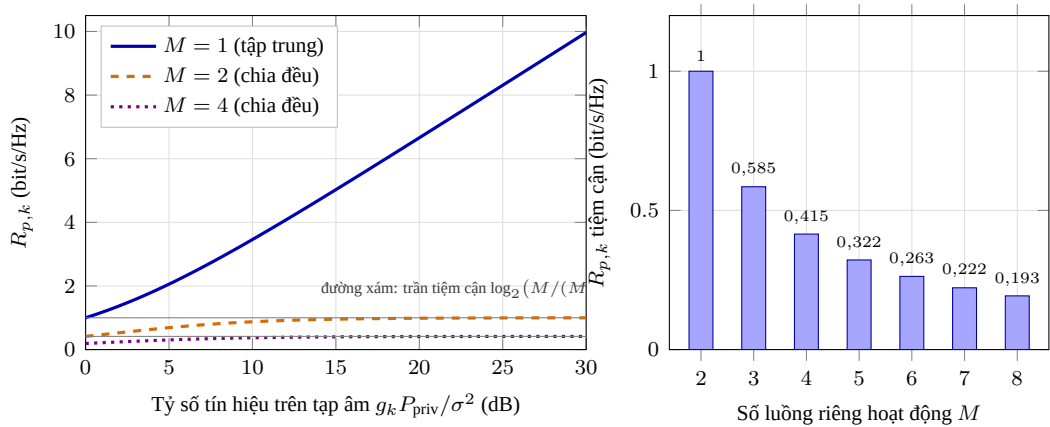
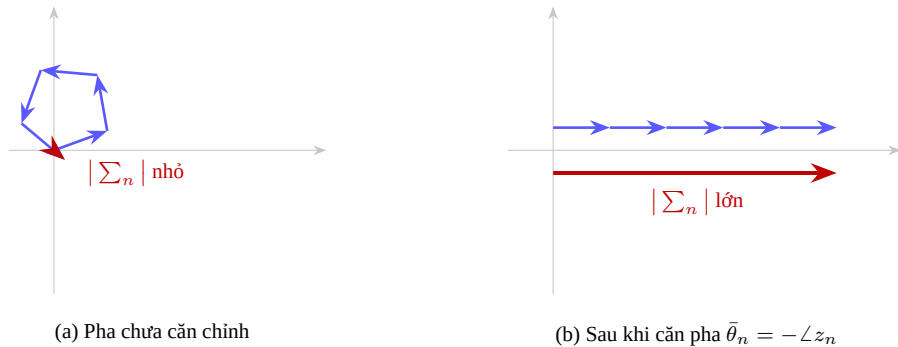


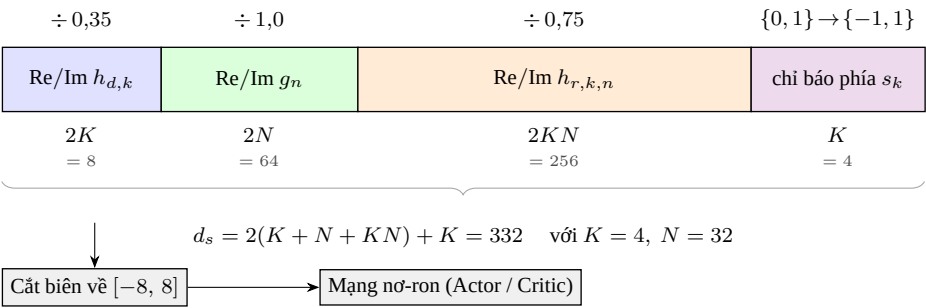


Hình 2.4: Trần tốc độ luồng riêng do nhiễu giữa các luồng riêng trong hệ SISO. Trái: $R_{p,k}$ theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm. Phải: giá trị tiệm cận khi M luồng riêng chia đều công suất.
 Nguồn: Tác giả xây dựng từ công thức (2.29)–(2.32) (2026)



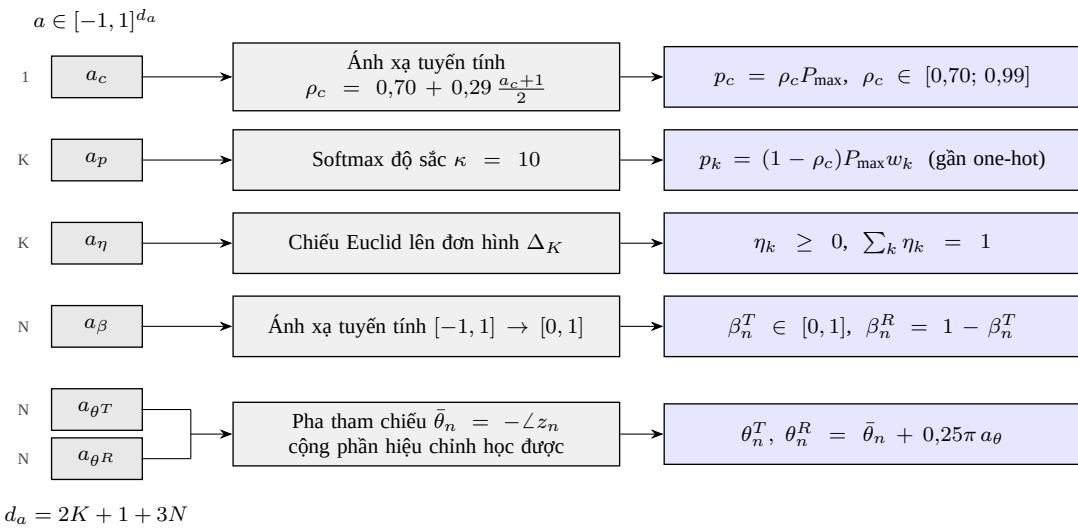
Mỗi mũi tên là một thành phần ghép tầng $h_{r,k,n}^* g_n e^{j\theta_n}$ qua một phân tử STAR–RIS

Hình 2.5: Ý nghĩa của căn pha đối với độ lợi kênh hiệu dụng
 Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [6], [7] (2026)



Hình 3.2: Cấu trúc và chuẩn hóa theo khối của véc-tơ trạng thái

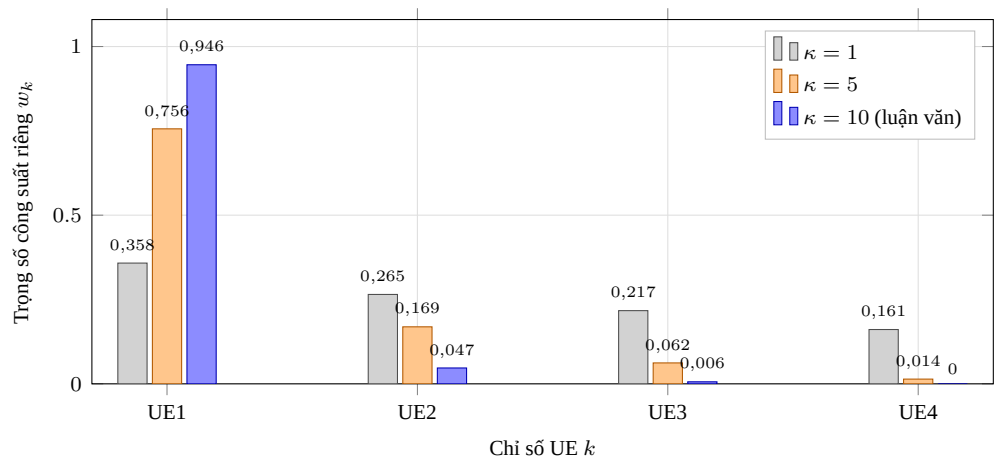
Nguồn: Tác giả xây dựng theo công thức (3.1), (3.2) và mã nguồn (2026)



Mọi ràng buộc công suất, đơn hình và bảo toàn năng lượng được bảo đảm ngay tại bộ giải mã, nên không cần phép chiếu hay hạn chế bổ sung sau khi hành động đã được sinh.

Hình 3.3: Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý

Nguồn: Tác giả xây dựng theo `action.py` (2026)



Cùng một đầu ra Actor $a_p = [0,5; 0,2; 0,0; -0,3]$

Hình 3.4: Ảnh hưởng của hệ số độ sắc κ đến phân bố công suất luồng riêng
Nguồn: Tác giả xây dựng theo công thức (3.6) (2026)